

פיתוח מודל חישובי לחילוץ מאפיינים גרפולוגיים מכתב יד עברי

מגישים: רן אורם 206661886, דניאל גירון 212515522 ושחר לנקרי 322659137

מנחה אקדמי: שי אברהם

מנחה תעשייתית: אסף שייקביץ

סקירת ספרות:

תחום הגרפולוגיה הדיגיטלית והניתוח הממוחשב של כתב יד עבר תמורות משמעותיות בשנים האחרונות, תוך מעבר מגישות ידניות וסובייקטיביות לשיטות כמותיות המבוססות על אלגוריתמים ולמידת מכונה. הספרות המחקרית מגדירה את הגרפולוגיה לא רק ככלי לאבחון אישיות, אלא כמערכת לשונית-גרפית מורכבת. (Gómez – Jiménez (2015 מציעה מסגרת תיאורטית הממיינת את רמות הניתוח בטקסט כתוב, החל מרמת האיות והפיסוק, דרך הטיפוגרפיה והפריסה המרחבית (Layout), ועד למבנה האות עצמה. גישה זו מדגישה את הצורך בתיאוריה שיטתית שתאפשר כימות של אלמנטים חזותיים, כגון מרווחים בין מילים, שימוש ב"רווח לבן" וצורניות האות, כבסיס לכל ניתוח ממוחשב אמין. הצורך בסטנדרטיזציה ומעבר לכלים דיגיטליים מודגש גם אצל (Ranjitha & Prabhu (2020, הסוקרים את האתגרים בגרפולוגיה המסורתית, כגון סובייקטיביות וחוסר עקביות, ומציעים שרשרת עיבוד ממוחשבת הכוללת רכישת נתונים, עיבוד מקדים וחילוץ מאפיינים.

על מנת לבצע ניתוח ממוחשב, נדרש תרגום של המאפיינים הגרפולוגיים האיכותניים למדדים הנדסיים מדויקים (Feature Extraction). (Oliveira et al. (2005, במחקרם העוסק באימות חתימות, הגדירו סט של פיצ'רים "סטטיים" ו"פסאודו-דינמיים" הניתנים למדידה מתמונת כתב סטטית. הם הבחינו בין מדדים גיאומטריים כמו גודל, פרופורציה ויישור לקו בסיס, לבין מדדים המנסים לשחזר את הדינמיקה של הכתיבה, כגון לחץ מדומה וכיוונויות הקו. מחקרים עדכניים יותר, כגון אלו של (Alamsyah et al. (2022 ו-(Deore et al. (2025, הרחיבו רשימה זו וכללו מדדים נוספים כגון זווית הנטייה (Slant), מרווחים בין אותיות ומילים, עובי קו, וצורת קווי הכניסה והיציאה של האותיות. הספרות מצביעה על כך שמאפיינים אלו, כאשר הם נמדדים בצורה מדויקת, מהווים אינדיקטורים חזקים לזיהוי תבניות כתיבה וסגנון אישי.

בכל הנוגע לניתוח כתב יד בשפה העברית, האתגר מורכב יותר בשל המבנה הטופולוגי הייחודי של האותיות והכתיבה מימין לשמאל. (Bar Yosef et al. (2004 הציגו גישה חלוצית לניתוח פליאוגרפי של כתבי יד עבריים עתיקים, המתבססת על תכונות טופולוגיות של האות א'. החוקרים פיתחו שיטת בינאריזציה המותאמת למסמכים בעלי רעש רב, והשתמשו במדדים כגון המעטפת הקמורה ויחסי שטחים של "חורים" פנימיים בתוך האות כדי לסווג סגנונות כתיבה בדיוק רב. גישה זו מדגישה כי בניתוח עברית, ישנה חשיבות רבה לא רק לקו הכתוב אלא גם לחללים הלבנים ("הרקע") בתוך ומסביב לאותיות, תובנה הרלוונטית גם לניתוח גרפולוגי מודרני.

(Mironovsky et al. (2017 מחזקים גישה זו ומציעים מערכת ניתוח חזותית המשלבת מדדי עקמומיות, פרופילים של קצוות וסימטריה, תוך השוואה בין התפיסה האנושית לדיוק האלגוריתמי.

ההתפתחות המשמעותית ביותר בתחום בשנים האחרונות היא שילובם של מודלים מבוססי למידה עמוקה. בעוד שמחקרים מוקדמים השתמשו במודלים סטטיסטיים כגון HMM או SVM, המחקרים העדכניים עוברים לשימוש ברשתות עצביות. (Alamsyah et al. (2022 ו-(Deore et al. (2025 הדגישו כיצד רשתות קונבולוציה (CNN) פשוטות יחסית מסוגלות ללמוד ולסווג תכונות כתב כגון זווית וגודל ישירות מתוך תמונות גולמיות, לאחר תהליכי עיבוד מקדים

הכוללים ניקוי רעשים ונירמול. (Adeli Shamsabad 2025) מציג את חזית המחקר הנוכחית בשימוש בארכיטקטורת Transformer (כגון מודל ViT או TrOCR) לניתוח אישיות רב-תווית. גישה זו משתמשת במנגנוני תשומת לב כדי ללמוד קשרים מורכבים בין מאפיינים מקומיים (צורת האות) לגלובליים (עימוד הדף) ומאפשרת למודל לחלץ באופן אוטומטי תבניות עדינות שקשה להגדירן ידנית. מחקרים אלו מתווים את הדרך לפיתוח מערכת היברידית המשלבת חילוף פיצ'רים מוגדר היטב יחד עם יכולות הלמידה של מודלים מתקדמים, במטרה ליצור כלי אובייקטיבי ומדויק לניתוח כתב יד.

הגדרת הבעיה:

תחום הגרפולוגיה, העוסק באבחון אישיותי והתנהגותי דרך כתב היד, סובל כיום מהעדר כלי מדידה אובייקטיביים וסטנדרטיים. הניתוח הגרפולוגי המסורתי מתבצע ברובו באופן ידני על ידי מומחים, תהליך שהוא איטי, יקר וחשוף להטיות סובייקטיביות של המאבחן. בעוד שקיימים ניסיונות למחשוב התחום, רוב הפתרונות הקיימים והמחקרים האקדמיים מתמקדים בשפה האנגלית ובכתב לטיני, ואינם נותנים מענה לאתגרים הייחודיים של השפה העברית, כגון כיווניות הכתיבה מימין לשמאל והמבנה הטופולוגי השונה של האותיות. בנוסף, קיים חוסר משמעותי במאגרי נתונים מתוגים ואיכותיים בעברית, המאפשרים אימון של מודלים מבוססי בינה מלאכותית. כתוצאה מכך, לא קיים כיום כלי אוטומטי המאפשר למדוד בצורה מדויקת, עקבית וכמותית מאפיינים גרפולוגיים בסיסיים בעברית מתוך תמונה גולמית.

שאלת המחקר ומטרות הפרויקט:

שאלת המחקר המרכזית בפרויקט זה היא כיצד ניתן למדוד ולחלץ מאפייני כתב יד גרפולוגיים בשפה העברית מתוך תמונת כתב סרוקה, באמצעות שילוב של מודלי עיבוד תמונה ולמידה עמוקה. מטרת העל של הפרויקט היא לפתח מודל חישובי אשר יקבל כקלט תמונה של כתב יד ויפיק כפלט ערכים מספריים עבור פיצ'רים גרפולוגיים נבחרים, כגון זווית הנטייה (Slant), מרווחים בין מילים, מרווחים בין אותיות, היצמדות לשורה ועובי הקו. הפרויקט שואף לגשר על הפער בין הגרפולוגיה המסורתית לבין הכלים הטכנולוגיים המודרניים, להפוך את תהליך הניתוח לכלי מדיד, עקבי וניתן להרחבה, אשר יהווה בסיס למערכות אבחון אוטומטיות בעתיד.

תיאור גישת הפתרון:

הפתרון שפותח במהלך הסמסטר הנוכחי מתמקד בבניית תשתית דאטה איכותית ובפיתוח אלגוריתמים של ראייה ממוחשבת לחילוץ מאפיינים גרפולוגיים מתוך תמונות כתב יד. גישת הפתרון מבוססת על תהליך רב שלבי רציף הכולל עיבוד מקדים ידני ואוטומטי, נרמול וחילוץ פיצורים מתמטי. השלב הראשון והמהותי במערכת הוא הכנת מאגר הנתונים. המאגר הבסיסי התקבל מהמנחה התעשייתי ומורכב מאוסף אותנטי של תשובות בכתב יד שנאספו במסגרת סקרים. כל תמונה במאגר מייצגת תשובה יחידה לשאלה ספציפית, כאשר הנתונים נאספו ממספר רב של כותבים שונים. מספרנו את התמונות להקלת המשך התהליך.

ממה את/ה הכי לא מרוצה בנסיעה זו ברכבת? ישק נסן בנס'סב אצי יואל גורבה ונוח'ה
ראינו מידה נראה לך שתמשוך/י לנוסע ברכבת ישראל?

איור 1- דגימת קלט גולמית (תמונה 40) מתוך מאגר הנתונים, טרם תהליך העיבוד.

כדי להבטיח שהאלגוריתמים יתמקדו אך ורק בכתב היד ולא ברעשי רקע, ביצענו תהליך עיבוד מקדים ידני קפדני. במסגרת תהליך זה "צבענו בצבע לבן" (Masking) והסתרנו את הטקסט המודפס של השאלות וההנחיות, כך שבתמונה נותר רק כתב היד הרלוונטי, זאת מבלי לשנות את הרזולוציה או את גודל התמונה המקורי בשלב זה. בנוסף, בוצע תהליך סינון איכותני של המאגר, במסגרתו הוסרו תמונות בהן כתב היד נקטע או נחתך, וכן נגרעו דגימות שאינן מכילות תוכן ממש, כגון שורות ריקות או מקרים בהם המשיב סימן סימון גרפי שרירותי (כגון לוכסן "/") במקום לכתוב טקסט. תמונות אלו הוגדרו כקלט למערכת.

ישק נסן בנס'סב אצי יואל גורבה ונוח'ה

איור 2- הדגימה לאחר שלב העיבוד המקדים- הסתרת הטקסט המודפס (Masking).

לאחר שלב העיבוד הידני, תמונות הקלט עברו תהליך נרמול אוטומטי באמצעות קוד ייעודי. התהליך כלל המרה לגונוי אפור, בינאריזציה להפרדת הדיו מהרקע וניקוי רעשים נקודתיים. התמונות המנורמלות נשמרו בתיקיה ייעודית ("Data_normalized") והן משמשות כבסיס הנקי לחילוץ הפיצורים.

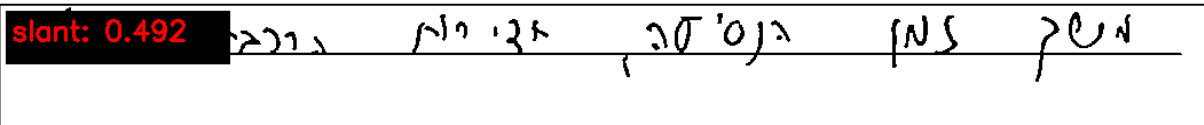
ישק נסן בנס'סב אצי יואל גורבה ונוח'ה

איור 3- התמונה לאחר תהליך הנרמול האוטומטי (בינאריזציה וניקוי רעשים).

בשלב הליבה האלגוריתמית, פותחו סקריפטים ייעודיים לחילוץ אוטומטי של המאפיינים מתוך התמונות המנורמלות, כאשר עבור כל פיצור יושמה גישה מתמטית שונה המותאמת לאופיו.

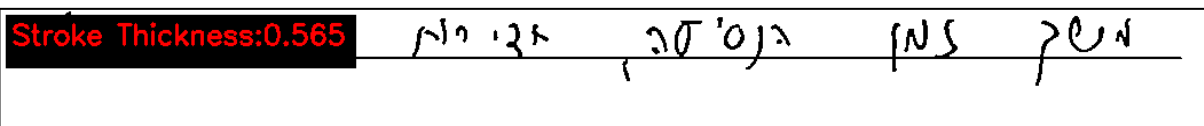
עבור פיצור זווית הנטייה (Slant), הפתרון האלגוריתמי מציג גישה היברידית חסינה המשלבת שתי שיטות חישוב. השיטה הראשונה היא סריקה גלובלית באמצעות טרנספורמציות גזירה. האלגוריתם בוחן טווח של 61 זוויות אפשריות, מפעיל התמרת גזירה, ומחשב את ההיטל האנכי של הפיקסלים. הזווית שמניבה את השונות המקסימלית מזוהה כזווית היישור. השיטה השנייה היא מקומית ומבוססת על מומנטים גיאומטריים. המערכת מזהה את קווי המתאר של כל אות, מתאימה לכל רכיב אליפסה חוסמת, ומחלצת את זווית הנטייה שלה. לאחר סינון חריגים סטטיסטיים באמצעות טווח

בין-רבעוני (IQR), מחושבת הזווית הממוצעת. התוצאה הסופית משוקללת כך ששיטת הגזירה מקבלת משקל של 70% ושיטת המומנטים 30%, והערך הסופי מנורמל לסקאלה רציפה של 0 עד 1.



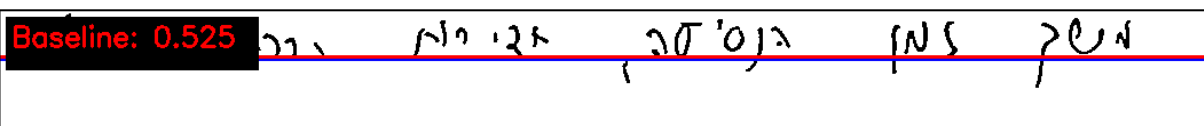
איור 4- המחשת חילוף פיצ'ר זווית הנטייה (Slant) על גבי הדגימה המעובדת.

עבור פיצ'ר עובי הקו (Stroke Thickness), הפתרון מורכב משלב עיבוד מקדים ייעודי ולאחריו חישוב מרחקים. תחילה, כדי למנוע הטיית, האלגוריתם מפעיל התמרת האף לזיהוי והסרה של השורות המודפסות שחופפות לטקסט, ומסנן רעשים ואזורים לא רלוונטיים (כגון שולי הדף) באמצעות ניתוח רכיבים קשירים. לאחר בידוד הכתב, המערכת מיישמת טרנספורמצית מרחק על הפיקסלים של הטקסט. פעולה זו מחשבת עבור כל פיקסל שחור את המרחק לנקודת הרקע הלבנה הקרובה ביותר, מה שמעשית מוצא את ה"רדיוס" של עובי הדיו באותה נקודה. האלגוריתם ממצע את כלל המרחקים שחולצו וכופל בשניים כדי לקבל את קוטר הקו המלא (העובי הכולל). לבסוף, הערכים הגולמיים עוברים נרמול (Min-Max Normalization) ביחס למקסימום ולמינימום של כלל הדגימות במאגר, ליצירת מדד אובייקטיבי בין 0 ל-1.



איור 5- יישום טרנספורמצית מרחק למדידת עובי הקו (Stroke Thickness) על גבי הדגימה המעובדת.

עבור פיצ'ר היצמדות לשורה (Baseline Alignment), הפתרון האלגוריתמי מבוסס על הפרדה גיאומטרית בין קווי ההדפסה לבין קווי המתאר של כתב היד. בשלב הראשון, האלגוריתם מפעיל פעולות מורפולוגיות עם גרעין אופקי רחב כדי לזהות ולבודד את השורה המודפסת המקורית במסמך, ולאחר מכן מחסר אותה מן התמונה כדי לבודד את הטקסט הכתוב בלבד. המערכת מזהה את קווי המתאר של רכיבי הטקסט ומחשבת את הקואורדינטה התחתונה ביותר של כל רכיב. כדי להימנע מהטיות הנוצרות מאותיות החורגות מטה (כגון אותיות סופיות יורדות), האלגוריתם מחשב את החציון של נקודות אלו, ובכך מגדיר את קו התחתית האמיתי של הכתב. לבסוף, נמדד המרחק האנכי בין קו תחתית זה לבין השורה המודפסת הרלוונטית. המרחק מתורגם ומנורמל לציון רציף בין 0 ל-1: הציון 0.5 מייצג כתיבה המונחת בדיוק על השורה, ציון הקרוב ל-0 מעיד על חיתוך השורה כלפי מטה, וציון הקרוב ל-1 מעיד על כתב המרחף מעליה.



איור 6- זיהוי קו הבסיס הוירטואלי וחישוב מדד ההיצמדות לשורה (Baseline) על גבי הדגימה המעובדת.

לסיכום התהליך, חילוף המאפיינים בוצע בנפרד עבור כל פיצ'ר, כאשר התוצר הוא סט של טבלאות נפרדות. הקפדנו על מספור סידורי עקבי התואם לשמות קבצי התמונה, מה שאפשר לנו לבצע איחוד של כלל הטבלאות לטבלה מרכזית אחת. הערכים בטבלה זו מנורמלים לסקאלה רציפה בטווח שבין 0 ל-1, והם ישמשו כ-Ground Truth לאימון מודל המתוכנן לסמסטר הבא. המערכת העתידית

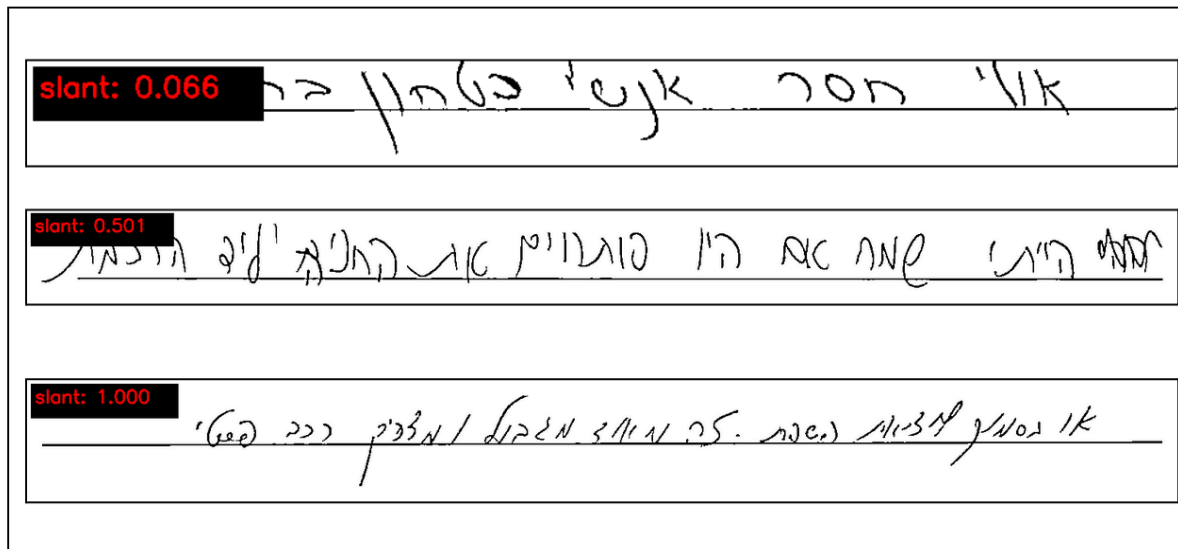
תקבל כקלט את תמונה מעובדת, והרשת תלמד למפות אותה לערכים הרציפים המדויקים עבור כל אחד מהפיצ'רים, ובכך תאפשר מעבר מניתוח סובייקטיבי למדידה כמותית.

שם הפיצ'ר	מה זה אומר? (תיאור)	ערכי הקיצון והאמצע (סקאלה 0-1)
נטייה (Slant)	זווית הכתיבה ביחס לאנך	0.0 = שמאלית חזקה (נגד הכיוון). 0.5 = אנכי לגמרי (90 מעלות, ישר). 1.0 = ימנית חזקה (שוכב קדימה).
עובי קו (Stroke Thickness)	עובי הקו ביחס לגודל האות ("לחץ")	0.0 = דקיק (קו נימי, עדין מאוד). 0.5 = בינוני (עובי סטנדרטי). 1.0 = עבה מאוד (קו מרוח).
היצמדות לשורה (Baseline)	מיקום האות ביחס לפס המודפס	0.0 = חותך/מתחת (הכתיבה יורדת מתחת לקו). 0.5 = על הקו בדיוק (התאמה מושלמת). 1.0 = מרחף/מעל (הכתיבה מנותקת מהקו כלפי מעלה).

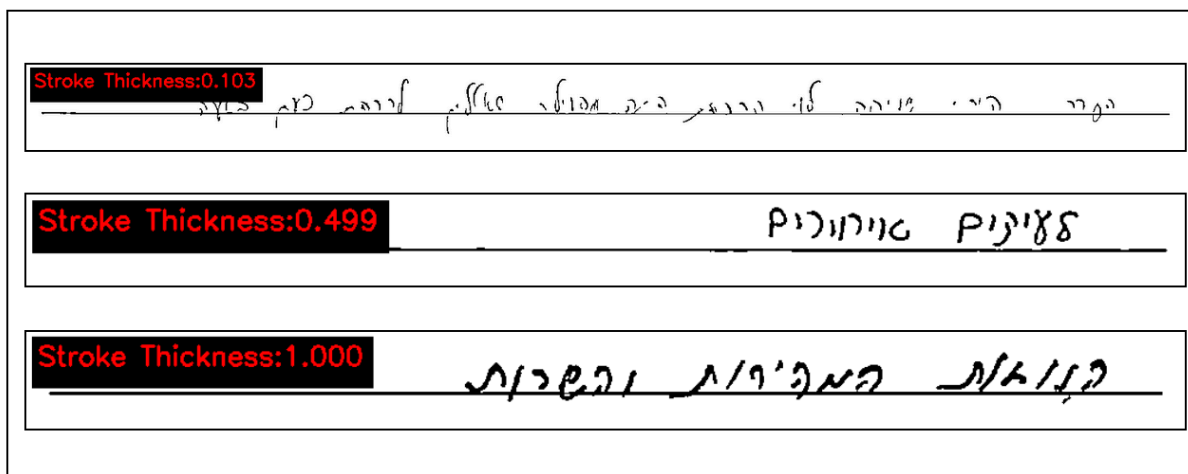
טבלה 1- טבלה מרכזת המפרטת את מאגר הפיצ'רים הגרפולוגיים, הגדרתם וערכי הקיצון והאמצע שלהם בסקאלה המנורמלת (0-1).

תוצאות ראשוניות, אתגרים ודרכי פתרון:

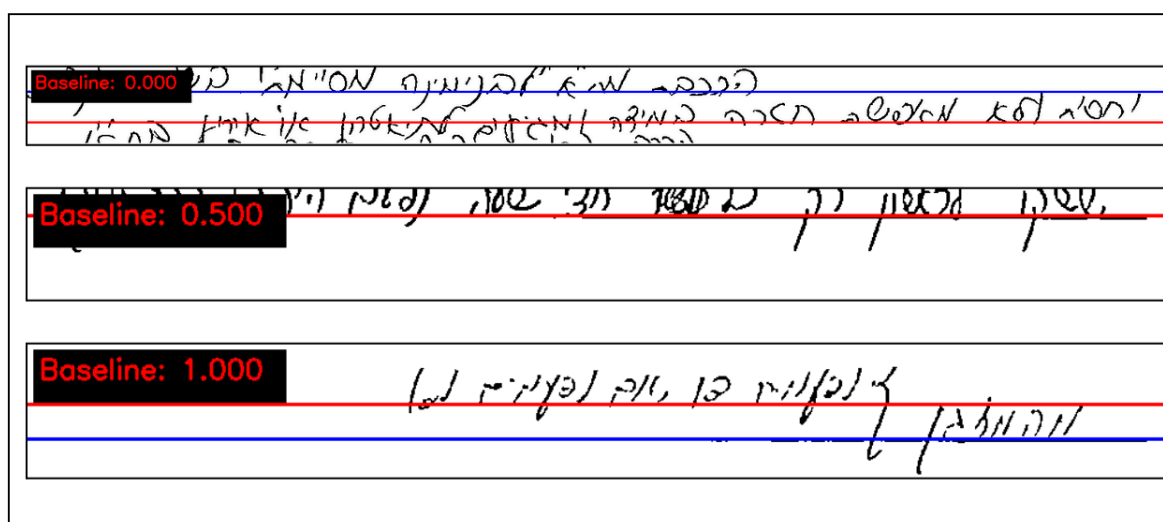
בשלב הנוכחי של הפרויקט (סיום סמסטר א'), הושלמה בניית התשתית הטכנולוגית והושגו תוצאות ראשוניות המעידות על היתכנות הפתרון. במסגרת המחקר הוגדרו חמישה פיצ'רים גרפולוגיים מרכזיים לניתוח: זווית הנטייה (Slant), עובי הקו (Stroke Thickness), היצמדות לשורה (Baseline Alignment), מרווח בין מילים (Word Spacing) ומרווח בין אותיות (Letter Spacing). נכון לעת זו, הצלחנו ליישם אלגוריתמים הפועלים בצורה מספקת עבור שלושת הפיצ'רים הראשונים (נטייה, עובי והיצמדות). מבדיקה של התוצאות מול התמונות המקוריות, עולה כי האלגוריתמים מצליחים לזהות את המאפיינים הללו ולתרגם אותם לערכים מספריים הגיוניים התואמים את המציאות הויזואלית (למשל, זיהוי מדויק של כתב הנוטה ימינה או כתב בעל קו עבה).



איור 7- הדגמת תוצאות חילוץ פיצ'ר זווית הנטייה (Slant). האיור מציג שלוש דגימות שונות הממחישות את יכולת האלגוריתם לזהות ולכמת רמות נטייה משתנות לכדי ערך מספרי.



איור 8- הדגמת תוצאות חילוץ פיצ'ר עובי הקו (Stroke Thickness). האיור מציג שלוש דגימות המדגימות כיצד טרנספורמצית המרחק מתרגמת לחצי כתיבה ועובי עט שונים למדדים מדויקים.

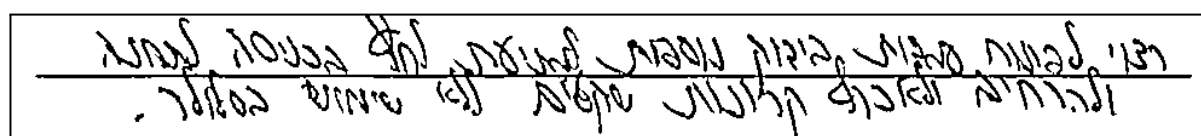


איור 9- הדגמת תוצאות חילוך פיצ'ר היצמדות לשורה (Baseline Alignment). האיור מציג שלוש דגימות הממחישות את זיהוי קו הבסיס הווירטואלי ומדידת מיקום מרכזי האותיות ביחס אליו.

Image Number	File Name	Slant	Stroke Thickness	Baseline
1	txt (1).png	0.433	0.368	0.483
2	txt (2).png	0.388	0.254	0
3	txt (3).png	0.466	0.277	0.533
4	txt (4).png	0.397	0.401	0.483
5	txt (5).png	1	0.298	0.483
6	txt (6).png	0.066	0.259	0.533
7	txt (7).png	0.418	0.373	0.467
8	txt (8).png	0.476	0.225	0.483
9	txt (9).png	0.619	0.232	0.483
10	txt (10).png	0.589	0.065	0.517

טבלה 2- מקטע מתוך טבלת התוצאות המסכמת. הטבלה מציגה את הערכים המנורמלים (בסקאלה של 0-1) שהופקו אוטומטית עבור הפיצ'רים: זווית נטייה (Slant), עובי קו (Stroke Thickness) והיצמדות לשורה (Baseline), עבור כל קובץ תמונה במאגר.

לעומת זאת, האתגר המהותי הדורש מענה בהמשך הפיתוח נוגע לשני הפיצ'רים הנותרים: מרווח בין מילים ומרווח בין אותיות. הבעיה השורשית באלגוריתמים אלו אינה המדידה עצמה, אלא שלב הסגמנטציה המקדים. כרגע, המערכת מתקשה לזהות בצורה חד משמעית את גבולות האובייקטים, היכן בדיוק מתחילה ומסתיימת אות בודדת, או היכן מסתיימת מילה אחת ומתחילה המילה הבאה. קושי זה בולט במיוחד בכתב יד מחובר או צפוף, בו האותיות נוגעות זו בזו. ללא זיהוי מדויק של נקודות ההתחלה והסוף של כל אות ומילה, נוצר קושי לכמת את המרחקים ביניהן, מה שמוביל לתוצאות שאינן אמינות דיין בשלב זה.



איור 10- הדגמת אתגר הסגמנטציה בחילוך מרווחים בין מילים ואותיות. התמונה מציגה דגימת כתב יד מחוברת וצפופה הממחישה את הקושי האלגוריתמי בזיהוי מדויק של גבולות ההתחלה והסוף של כל אובייקט טקסטואלי.

כדי להתמודד עם אתגר הסגמנטציה וזיהוי הגבולות בסמסטר הבא, אנו מתכננים ליישם מספר פתרונות מתקדמים המשלבים למידה עמוקה וידע סטטיסטי לשוני. ברובד הדאטה, נבצע תיוג טקסטואלי מלא של התמונות, כך שלכל תמונה יוצמד הטקסט המדויק המופיע בה, מה שיאפשר לנו לאמן מודלים בצורה מפקחת ולהשוות את תוצאות הזיהוי מול הטקסט האמיתי. ברמה האלגוריתמית, גישה מרכזית תהיה שימוש במודלים של זיהוי אובייקטים מסוג YOLO, אשר יאומנו להתייחס לכל מילה או אות כאל "אובייקט" עצמאי ולתחום אותם בתיבה, פתרון שהוכיח יעילות בהפרדת אובייקטים צפופים. בנוסף, נפתח אלגוריתם מבוסס חוקים הנשען על סטטיסטיקה מורפולוגית של השפה העברית. אלגוריתם זה ינתח דפוסים שכיחים של התחלות וסופי מילים (כגון שיחות גבוהה של האות "ה" בסוף מילה, אותיות סופיות, או תבניות נפוצות בתחילת מילה), וישתמש בהם כעוגנים הסתברותיים לזיהוי מדויק יותר של המרווחים בין המילים.

תכנית עבודה ולוח זמנים:

העבודה בסמסטר ב' תתבצע בהתאם לדרישות הסילבוס ותתמקד במעבר מאלגוריתמיקה ידנית למערכת אוטומטית מלאה, המשלבת מודל למידת מכונה וממשק משתמש ייעודי. בחלקו הראשון של הסמסטר, המאמץ העיקרי יופנה לאוטומציה של תהליך הכנת הדאטה. המטרה היא לפתח אלגוריתם שיחליף את הפעולה הידנית של "הצביעה בלבן" שבוצעה בסמסטר א', וידע לזהות ולהסיר באופן אוטומטי את המלל המודפס (שאלות והוראות) מהתמונות. פיתוח זה הוא קריטי כדי לאפשר למערכת לקלוט תמונות חדשות בזמן אמת ללא התערבות אדם. במקביל, נפעל לפתרון הבעיות באלגוריתמים של מרווחי המילים והאותיות על ידי שיפור מנגנוני הסגמנטציה וזיהוי הגבולות. בנוסף לתיקון הקיים, בכוונתנו להרחיב את היקף הניתוח הגרפולוגי ולפתח אלגוריתמים לחילוץ פיצ'רים נוספים מעבר לחמשת המאפיינים הבסיסיים שהוגדרו בסמסטר א', זאת במטרה לספק פרופיל גרפולוגי עשיר ומדויק יותר.

חלקו השני של הסמסטר יוקדש לליבת הפיתוח של המודל ולאיינטגרציה. בשלב זה, נאמן מודל למידה עמוקה (כגון CNN בתצורת רגרסיה) אשר ילמד למפות את תמונת כתב היד ישירות לערכי הפיצ'רים המנורמלים (0-1). לשם כך, נשתמש בנתונים שחילצנו באמצעות האלגוריתמים הקלאסיים כ-Ground Truth לאימון הרשת. המטרה היא לייצר מודל רובסטי המסוגל להכליל ולנתח כתבי יד שלא נראו בשלב האימון.

לקראת סוף הסמסטר, נתמקד בהנגשת הטכנולוגיה למשתמש הקצה על ידי פיתוח אתר אינטרנט או אפליקציה ייעודית לגרפולוגים. המערכת תאפשר למשתמש להעלות תמונה סרוקה של כתב יד, ותחזיר לו דו"ח נתונים "יבש" הכולל את הערכים המדויקים של הפיצ'רים שחולצו (כגון רמת הנטייה ועובי הקו), ובכך תספק כלי עזר אובייקטיבי לתהליך האבחון הגרפולוגי. את הפרויקט נחתום בכתיבת הספר הסופי המסכם את המחקר והפיתוח ובהכנת פוסטר ומצגת להגנה על הפרויקט.

חודש לביצוע	שם המשימה	פירוט המשימה והפעולות לביצוע	תוצר מצופה
מרץ	אוטומציה ושיפור אלגוריתמים	1. פיתוח אלגוריתם לזיהוי והסרה אוטומטית של טקסט מודפס (החלפת הצביעה הידנית). 2. תיקון אלגוריתמי הסגמנטציה עבור מרווח בין מילים ואותיות (שיפור זיהוי גבולות).	קוד Python לניקוי אוטומטי מלא + 5 פיצ'רים עובדים ומאומתים.
אפריל	הרחבת פיצ'רים ופיתוח המודל	1. מחקר ופיתוח אלגוריתמים לחילוץ פיצ'רים נוספים (מעבר ל-5 הבסיסיים). 2. תכנון ארכיטקטורת הרשת (CNN/Regression) והכנת ה-Data Loader.	רשימת פיצ'רים מורחבת + מודל ראשוני עובד.
מאי	אימון מודל ואינטגרציה	1. אימון המודל על הדאטה המנורמל כנגד ה-Ground Truth שחילצנו. 2. אופטימיזציה של המודל לשיפור הדיוק. 3. תחילת פיתוח ממשק המשתמש (UI) לגרפולוגים.	מודל מאומן עם אחוזי דיוק גבוהים + שלד אפליקציה ראשוני.
יוני	פיתוח אפליקציה וסגירות	1. סיום פיתוח האפליקציה (העלאת תמונה ← קבלת דוח נתונים). 2. בדיקות סופיות וולידציה של כל המערכת. 3. כתיבת ספר הפרויקט הסופי.	מערכת עובדת + ספר פרויקט מוכן להגשה.
יולי	הגנה והצגה	1. הכנת מצגת הגנה ופוסטר. 2. הצגת הפרויקט בפני המנחים והבוחנים.	מצגת ופוסטר + הגנה מוצלחת על הפרויקט.

- Adeli Shamsabad, M. (2025). Automatic handwriting analysis for classifying multi-label personality traits using Transformer OCR. *International Journal of Computer Applications*, 185(45), 1-8.
- Alamsyah, A., Widhiarso, W., & Hasan, F. N. (2022). Handwriting analysis for personality trait features identification using CNN. *Journal of Physics: Conference Series*, 2193(1), 012019.
- Bar-Yosef, I., Kedem, K., Dinstein, I., Beit-Arie, M., & Engel, E. (2004). Classification of Hebrew calligraphic handwriting styles: Preliminary results. In *Image Analysis and Recognition: International Conference ICIAR 2004* (pp. 299-305). Springer.
- Deore, S., Kalokhe, S., Patil, S., Nagarkar, S., & Oswal, P. (2025). Identifying the personality traits using handwriting recognition in a real-time environment. *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*, 5(1), 112-118.
- Gómez-Jiménez, M. C. (2015). An introduction to graphology: Definition, theoretical background and levels of analysis. *Communication & Language at Work*, 4(1), 71-85.
- Mironovsky, L. A., Nikitin, A. A., Reshetnikova, N. N., & Soloviev, A. A. (2017). Graphological analysis and identification of handwritten text. In *2017 XX IEEE International Conference on Soft Computing and Measurements (SCM)* (pp. 473-475). IEEE.
- Oliveira, L. S., Justino, E., Freitas, C., & Sabourin, R. (2005). The graphology applied to signature verification. In *Proceedings of the 12th International Graphonomics Society Conference* (pp. 286-290).
- Ranjitha, C., & Prabhu, G. S. (2020). A review on challenges and applications of digital graphology. *International Journal of Engineering Research & Technology*, 9(6), 576-579.